Fisica, laboratorio di fisica, laboratorio di metodi matematici e statistici

A.A. 2025/2026

12
Crediti massimi

144
Ore totali

SSD
FIS/06 FIS/07 MAT/06 SECS-S/02

Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento +

Obiettivi formativi

Il corso vuole dare agli studenti le basi fisiche e statistiche necessarie per una comprensione quantitativa dei fenomeni biologici, una utile conoscenza dei principi alla base della strumentazione usata in laboratorio unite alla capacità di fornire una corretta interpretazione statistica delle osservazioni sperimentali.

Risultati apprendimento attesi

Al termine dell'insegnamento, lo studente conoscerà i principi fondamentali della fisica classica, della statistica e delle sue basi probabilistiche, sarà in grado di applicarli alla risoluzione di semplici problemi, ma, principalmente, sarà portato ad affrontare i problemi delle scienze biologiche con un critico approccio quantitativo.

Periodo: Secondo semestre
Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

Segui un corso singolo

Programma e organizzazione didattica

Cognomi A-L +

Cognomi M-Z ×

Responsabile: Camilloni Carlo
Periodo: Secondo semestre

Programma
Organizzazione didattica

Prerequisiti
Aver frequentato il corso di Matematica Generale del primo semestre.

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione
L'esame consta di tre diverse prove per ciascuno dei tre moduli. Il modulo fisica prevede due prove intermedie in corso del semestre o alternativamente una prova scritta seguita da una prova orale dove discutere la prova scritta. Il modulo di Laboratorio prevede la consegna di una relazione in formato predefinito a conclusione delle attività in laboratorio e uno scritto con esercizi di statistica, in parte analoghi a quanto applicato in laboratorio e sugli argomenti complementari di fisica trattati nelle lezioni frontali. La valutazione del modulo è data dalla media aritmetica delle valutazioni del laboratorio (principalmente relazione) e dello scritto. Il modulo di statistica prevede una prova scritta che consiste nella risoluzione di alcuni esercizi di probabilità e statistica e di domande teoriche sui concetti fondamentali affrontati durante il corso.

La VERBALIZZAZIONE dell'esame è subordinata al superamento dei tre moduli che lo compongono; non è possibile la verbalizzazione separata di singoli moduli.

Modulo: Fisica
Programma
Cinematica: descrizione di moti rettilinei e curvilinei.
Dinamica del punto materiale: Principi della dinamica e forze.
Energia: Lavoro e conservazione dell'energia.
Urti: Quantità di moto, urti elastici ed anelastici.
Elettrostatica: Forza di Coulomb, campo e potenziale elettrico, il condensatore, forza di Lorentz.
Fluidi: Statica e dinamica di un fluido ideale, leggi di Pascal, Stevino, Archimede e Bernoulli.
Termodinamica: Principi della termodinamica, legge dei gas perfetti, teoria cinetica dei gas perfetti, capacità termica, passaggi di stato, trasformazioni termodinamiche di un gas perfetto, macchine termiche.

Metodi didattici
Lezioni ed esercitazioni alla lavagna

Materiale di riferimento
R. A. Serway, J. W. Jewett "Principi di Fisica" EdiSES
Alessandrini, "Fisica per le scienze della vita", Casa Editrice Ambrosiana
piu' appunti, esercizi e temi d'esame disponibili su Ariel.

Modulo: Laboratorio di Fisica
Programma
Il corso consiste in una parte che si svolge nel secondo semestre in parte in aula e in parte in laboratorio. In aula si svolge una breve introduzione alla statistica applicata e lezioni di complementi di fisica. Gli argomenti di fisica svolti in aula sono i seguenti: corrente e circuiti a corrente continua, circuiti RC; onde meccaniche e cenni alle onde elettromagnetiche; ottica geometrica ed elementi di ottica ondulatoria, elementi di radioattività. Il risultato finale dell'attività in laboratorio è la misura della costante di Faraday con due metodologie differenti, di cui viene valutata la precisione, l'accuratezza e la compatibilità. Didatticamente e' rilevante che tramite la pratica di semplici misure di concentrazione, valutate sia come peso/volume, sia con l'uso dello spettrofotometro, si evidenziano i metodi per la stima e il trattamento degli errori sperimentali.

Metodi didattici
Modalità di erogazione del corso basata su lezioni frontali interattive supportate da materiale proiettato. Lo studente sarà coinvolto a partecipare attivamente alla discussione per migliorare le proprie capacità critiche, rielaborando i concetti acquisiti e comunicando i concetti in maniera appropriata.

Frequenza fortemente consigliata per la parte in aula. Frequenza obbligatoria per la parte in laboratorio.

Materiale di riferimento
R. A. Serway, J. W. Jewett "Principi di Fisica" EdiSES
Analisi degli errori sperimentali di laboratorio; L. Miramonti, L. Perini, I. Veronese; EdiSES

Modulo: Laboratorio di Metodi matematici e statistici
Programma
Statistica descrittiva.
Campionamenti da popolazioni. Tipi di dati e di variabili. Suddivisione dei dati in classi e costruzione delle tabelle di frequenza. Istogrammi/grafici a barre.
Indici di centralità (media, moda, mediana, midrange), indici di dispersione (range, deviazione standard, varianza), percentili, quartili. Outliers. Boxplot.
Probabilità e variabili aleatorie.
Spazio campionario, eventi, probabilità di eventi. Probabilità dell'unione e dell'intersezione di eventi. Eventi complementari. Eventi indipendenti. Probabilità condizionata. Teorema di Bayes. Fattoriali e coefficienti binomiali. Variabili aleatorie. Valore atteso, varianza e deviazione standard di v.a. discrete. Variabili aleatorie discrete: binomiale e di Poisson. Variabili aleatorie continue: uniforme e normale. Standardizzazione e calcoli con la distribuzione normale. Punti percentuali.
Approssimazione normale della distribuzione binomiale.
Statistica inferenziale.
Concetti fondamentali: popolazione, campione, parametro, statistica, stimatore. Comportamento della media campionaria: legge dei grandi numeri e teorema limite centrale. Stima puntuale.
Intervalli di confidenza: concetti generali. Intervallo di confidenza per una proporzione. Intervallo di confidenza per la media, sia con deviazione standard nota che incognita. Distribuzione t di Student.
Verifica di ipotesi (test statistici). Concetti generali: ipotesi nulla e alternativa, errori di prima e seconda specie, livello di significatività, funzione potenza, valore p, statistiche test, regione critica.
Test di ipotesi su una proporzione. Test di ipotesi sulla media (sia con varianza nota sia con varianza incognita). Inferenza per due campioni. Inferenza su due proporzioni. Inferenza su due medie, sia per campioni indipendenti che per campioni appaiati
Regressione lineare e procedimenti non parametrici.
Covarianza e correlazione. Regressione lineare semplice. Test sui coefficienti della regressione e validazione del modello.
Distribuzione chi-quadrato. Test chi-quadro di indipendenza e di buon adattamento.

Metodi didattici
La modalità di erogazione del corso è basata su lezioni frontali ed esercitazioni in aula con scrittura principalmente alla lavagna.
Lo studente viene stimolato a fare domande, a partecipare attivamente alla discussione in classe per migliorare le proprie capacità di ragionamento logico-analitico, ad assumere un atteggiamento scientifico e critico di fronte a problemi contenenti aspetti di indeterminatezza, ad utilizzare il linguaggio tecnico preciso della materia allo studio nonché le sue specifiche metodologie per risolvere un problema.

Materiale di riferimento
Testo di riferimento: Sheldon Ross, Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze (terza edizione), Maggioli Editore (2015).

Siti didattici

Laboratorio di Fisica A-L e M-Z - modulo (a.a. 2025/26)

Docente/i

Camilloni Carlo
Sito web
Ricevimento:
Su appuntamento per email
Dept. Bioscience, Tower B, Fifth floor

Ferraro Alessandro
Ricevimento:
Su appuntamento (contattare il docente per email)
Studio docente: Edificio LITA del Dipartimento di Fisica, stanza A5/C13

Migliorini Lorenzo
Ricevimento:
Da concordarsi per email
Locale T018, Edificio 23060, Dipartimento di Fisica, Via Celoria 16, 20133, Milano.

Miramonti Lino
Sito web
Ricevimento:
10.30-12.30
Dipartimento di Fisica terzo piano (previo appuntamento richiesto per e-mail)

Paroli Bruno
Ricevimento:
15:00
Dipartimento di Fisica "Aldo Pontremoli" (Via G. Celoria, 16)- Laboratorio di Scattering Dinamico

Sau Federico
Sito web

Villa Elena
Sito web
Ricevimento:
Su appuntamento
Dipartimento di Matematica, via C.Saldini 50, ufficio 2095

Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano
Tel: +39 02 5032 5032
InformaStudenti
Posta Elettronica Certificata
C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151
Codice LEI
©Copyright 2025